

Modellazione dinamica e design del controllo per un innovativo VTOL

Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Dipartimento di Ingegneria

- 1 Introduzione
- 2 Descrizione VTOL
- 3 Modello Matematico
- 4 Architettura di Controllo Verticale
- 5 Simulazioni controllo verticale
- 6 Controllo Volo Orizzontale
- 7 Conclusioni

Introduzione

L'interesse per gli UAV è in forte crescita (sorveglianza, agricoltura, search and rescue). Tuttavia, le configurazioni classiche presentano limitazioni:

Multirotori

- ✓ Semplicità, Hovering stabile.
- ✗ Bassa efficienza, Range ridotto.



Figura 1: multicottero

Ala Fissa

- ✓ Alta efficienza, Lungo raggio.
- ✗ Necessità piste, No hovering.



Figura 2: aereo

Soluzione: Configurazione Ibrida (VTOL)

Descrizione VTOL

VTOL tilting-rotor

Il tricottero *tilting-rotor* combina i benefici delle due architetture:

- **Decollo/Atterraggio:** Verticale (come un elicottero), indipendente da infrastrutture.
- **Crociera:** Volo aerodinamico (come un aereo) ruotando i propulsori.

La Sfida Ingegneristica

Questa versatilità introduce una **dinamica complessa** e fortemente accoppiata, richiedendo strategie di controllo e allocazione avanzate.



Figura 3: Rendering del velivolo.

Tricottero tilting-rotor

Nello specifico, il tricottero in esame presenta i rotori orientabili, ma non ha superfici geometriche variabili. Questa configurazione rappresenta una criticità in fase di crociera perché è necessario gestire sia assetto che posizione solo tramite la vettorizzazione della spinta.



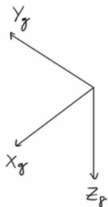
Figura 4: Dragonfly.

Modello Matematico

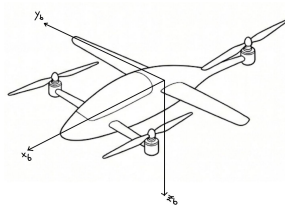
Sistemi di Riferimento

Per descrivere la dinamica del tricottero si adottano due sistemi destrorsi:

- **Sistema Inerziale ($\mathcal{F}_g$):** Posizione $\mathbf{P}_g = [x, y, z]^T$, Angoli di assetto $\Theta_g = [\phi, \theta, \psi]^T$.
- **Sistema Solidale ($\mathcal{F}_b$):** Origine nel Centro di Massa (CoM). Velocità lineari $\mathbf{V}_b = [u, v, w]^T$, Velocità angolari $\Omega_b = [p, q, r]^T$.



(a) Sistema Globale $\mathcal{F}_g$



(b) Sistema Body $\mathcal{F}_b$

Figura 5: Rappresentazione dei sistemi di riferimento.

Cinematica: Trasformazioni tra sistemi

Le equazioni cinematiche legano le variazioni temporali delle coordinate inerziali alle velocità misurate nel sistema solidale al corpo:

$$\dot{\mathbf{P}}_g = \mathbf{R}_{b \rightarrow g}(\boldsymbol{\Theta}_g) \mathbf{V}_b \quad (1)$$

$$\dot{\boldsymbol{\Theta}}_g = \mathbf{J}_{b \rightarrow g}(\boldsymbol{\Theta}_g) \boldsymbol{\Omega}_b \quad (2)$$

In forma compatta per lo stato cinematico:

$$\begin{bmatrix} \dot{\mathbf{P}}_g \\ \dot{\boldsymbol{\Theta}}_g \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{R}_{b \rightarrow g} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{J}_{b \rightarrow g} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{V}_b \\ \boldsymbol{\Omega}_b \end{bmatrix} \quad (3)$$

I rotori anteriori sono avanzati rispetto al CoM ($d_x > 0$), introducendo un accoppiamento intrinseco tra spinta e beccheggio.

Vettori Posizione (Bracci):

- **Rotore 1 (DX):** $r_1 = [d_{mx}, d_{my}, 0]^T$
- **Rotore 2 (SX):** $r_2 = [d_{mx}, -d_{my}, 0]^T$
- **Rotore 3 (Coda):** $r_3 = [-d_{tx}, 0, 0]^T$

Implicazione: La spinta totale non è applicata nel CoM; il bilanciamento del Pitch richiede una distribuzione di potenza asimmetrica tra rotori anteriori e di coda.

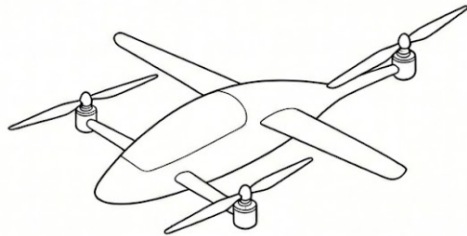
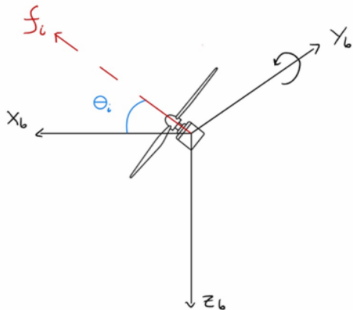


Figura 6: Configurazione rotori avanzati.

Configurazione dei rotori

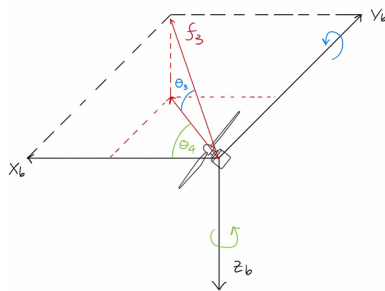
Il tricottero dispone di 3 motori con gradi di libertà di tilt:

Rotori Anteriori



Tilt attorno all'asse Y_b .

Rotore di Coda



Tilt su Y_b e Z_b .

Modello a 6 gradi di libertà per corpo rigido soggetto a forze e momenti esterni:

Equazioni del Moto nel Body Frame

$$\begin{cases} m\dot{\mathbf{V}}_b + \boldsymbol{\Omega}_b \times (m\mathbf{V}_b) = \mathbf{F}_{\text{tot}} \\ \mathbf{I}_b\dot{\boldsymbol{\Omega}}_b + \boldsymbol{\Omega}_b \times (\mathbf{I}_b\boldsymbol{\Omega}_b) = \mathbf{M}_{\text{tot}} \end{cases} \quad (4)$$

Scomposizione dei contributi:

- $\mathbf{F}_{\text{tot}} = \mathbf{F}_{\text{th}} + \mathbf{F}_g + \mathbf{F}_{\text{aero}}$
- $\mathbf{M}_{\text{tot}} = \mathbf{M}_{\text{th}} + \mathbf{M}_{\text{tor}} + \mathbf{M}_{\text{aero}} + \mathbf{M}_{\text{gyro}} + \mathbf{M}_{\text{pinna}}$

Scomposizione della Forza Totale

La forza totale agente sul tricottero è la risultante di tre contributi principali:

$$\mathbf{F}_{\text{tot}} = \mathbf{F}_{\text{th}} + \mathbf{F}_g + \mathbf{F}_{\text{aero}} \quad (5)$$

- **Spinta ($\mathbf{F}_{\text{th}}$):** Generata dai tre rotori.

$$\mathbf{F}_{\text{th}} = \begin{bmatrix} k\omega_1^2 \cos \theta_1 + k\omega_2^2 \cos \theta_2 + k\omega_3^2 \cos \theta_3 \cos \theta_4 \\ k\omega_3^2 \cos \theta_3 \sin \theta_4 \\ -k\omega_1^2 \sin \theta_1 - k\omega_2^2 \sin \theta_2 - k\omega_3^2 \sin \theta_3 \end{bmatrix} \quad (6)$$

- **Gravità ($\mathbf{F}_g$):** Proiettata dal sistema inerziale al body frame tramite la matrice $R_{b \rightarrow g}^T$:

$$\mathbf{F}_g = \begin{bmatrix} -\sin \theta \\ \cos \theta \sin \phi \\ \cos \theta \cos \phi \end{bmatrix} mg \quad (7)$$

- **Aerodinamica ($\mathbf{F}_{\text{aero}}$):** Include Lift e Drag, dipendenti dal quadrato della velocità v^2 e dalla funzione $\text{sgn}(v)$ per la direzione.

Forze Aerodinamiche

La resistenza della fusoliera ($\mathbf{D}_{\text{body}}$) è modellata lungo gli assi principali del *Body Frame*:

$$\mathbf{D}_{\text{body}} = -\frac{1}{2}\rho \begin{bmatrix} \text{sgn}(u)v_x^2 s_{\text{body},x} C_{Dx} \\ \text{sgn}(v)v_y^2 s_{\text{body},y} C_{Dy} \\ \text{sgn}(w)v_z^2 s_{\text{body},z} C_{Dz} \end{bmatrix} \quad (8)$$

Il contributo alare ($\mathbf{F}_{\text{wing}}$) in crociera è espresso in funzione della velocità longitudinale u :

$$\mathbf{F}_{\text{wing}} \approx \begin{bmatrix} -\frac{1}{2}\rho S C_D(v_x) v_x |v_x| \\ 0 \\ -\frac{1}{2}\rho S C_L(v_x) v_x^2 \end{bmatrix} \quad (9)$$

Nota di rigore: I coefficienti C_L e C_D sono funzioni non lineari dell'angolo d'attacco $\alpha = \arctan(v_z/v_x)$.

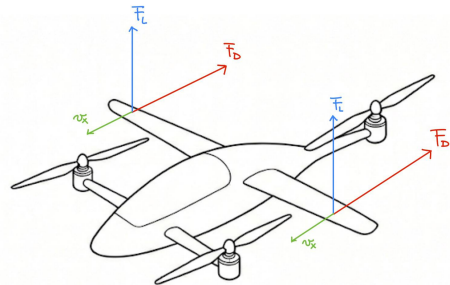


Figura 7: Convenzione delle forze aerodinamiche nel piano longitudinale.

Momento di Thrust

$$\mathbf{M}_{\text{tot}} = \mathbf{M}_{\text{th}} + \mathbf{M}_{\text{tor}} + \mathbf{M}_{\text{aero}} + \mathbf{M}_{\text{gyro}} + \mathbf{M}_{\text{pinna}} \quad (10)$$

Il momento totale di thrust $\mathbf{M}_{\text{th}}$ è calcolato come somma dei momenti prodotti dai tre rotori rispetto al baricentro:

$$\mathbf{M}_{\text{th}} = \sum_{i=1}^3 (\mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_{th_i})$$

Utilizzando i bracci forniti e le componenti della forza di spinta, otteniamo:

$$\mathbf{M}_{\text{th}} = \begin{bmatrix} -d_{my}(k\omega_1^2 \sin \theta_1) + d_{my}(k\omega_2^2 \sin \theta_2) \\ d_{mx}(k\omega_1^2 \sin \theta_1) + d_{mx}(k\omega_2^2 \sin \theta_2) + d_{tx}(k\omega_3^2 \sin \theta_3) \\ -d_{my}(k\omega_1^2 \cos \theta_1) + d_{my}(k\omega_2^2 \cos \theta_2) + d_{tx}(k\omega_3^2 \cos \theta_3 \sin \theta_4) \end{bmatrix} \quad (11)$$

Momento Torcente dei Rotori

Il momento torcente totale è la somma vettoriale dei momenti generati da ciascun rotore, dovuti alla resistenza aerodinamica e all'inerzia del rotore stesso:

$$\mathbf{M}_{\text{tor}} = \sum_{i=1}^3 \boldsymbol{\tau}_i = \sum_{i=1}^3 (b\omega_i^2 + I_{\text{rot},i,z}\dot{\omega}_i) \hat{\mathbf{e}}_{\text{thrust},i}$$

Espandendo i termini secondo l'orientamento dei rotor (θ_i):

$$\mathbf{M}_{\text{tor}} = \begin{bmatrix} \tau_{1x} - \tau_{2x} + \tau_{3x} \\ \tau_{3y} \\ -\tau_{1z} + \tau_{2z} - \tau_{3z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (b\omega_1^2 + I_r\dot{\omega}_1)c_{\theta_1} - (b\omega_2^2 + I_r\dot{\omega}_2)c_{\theta_2} + (b\omega_3^2 + I_r\dot{\omega}_3)c_{\theta_3}c_{\theta_4} \\ (b\omega_3^2 + I_r\dot{\omega}_3)\cos\theta_3\sin\theta_4 \\ -(b\omega_1^2 + I_r\dot{\omega}_1)s_{\theta_1} + (b\omega_2^2 + I_r\dot{\omega}_2)s_{\theta_2} - (b\omega_3^2 + I_r\dot{\omega}_3)\sin\theta_3 \end{bmatrix} \quad (12)$$

- b : Coefficiente di resistenza aerodinamica dell'elica.
- $I_{\text{rot},i,z}$: Momento d'inerzia del rotore rispetto all'asse di rotazione.
- $\hat{\mathbf{e}}_{\text{thrust},i}$: Versore dell'asse del rotore inclinato.

Il momento aerodinamico totale $\mathbf{M}_{aero}$ rispetto al baricentro è la somma dei momenti generati dalle ali e dalla resistenza del corpo:

$$\begin{aligned}\mathbf{M}_{aero} &= \sum_{i \in \{dx, sx\}} (\mathbf{r}_{ala_i} \times \mathbf{F}_{aero, wing}) + (\mathbf{r}_{body} \times \mathbf{D}_{Body}) \\ \mathbf{M}_{aero} &= \underbrace{\sum_{i \in \{dx, sx\}} \begin{bmatrix} r_{iy} F_z \\ r_{iz} F_x - r_{ix} F_z \\ -r_{iy} F_x \end{bmatrix}}_{\text{Contributo Ali}} + \underbrace{\begin{bmatrix} r_{by} D_z - r_{bz} D_y \\ r_{bz} D_x - r_{bx} D_z \\ r_{bx} D_y - r_{by} D_x \end{bmatrix}}_{\text{Contributo Corpo}} \end{aligned} \quad (13)$$

Momento Giroscopico dovuto al tilting dei rotori

Il momento giroscopico nasce dalla variazione dell'asse di rotazione dei propulsori (tilting). È definito dal prodotto vettoriale tra la velocità di tilting e il momento angolare del rotore:

$$\mathbf{M}_{\text{giro}} = \sum_{i=1}^3 \mathbf{J}_r(\boldsymbol{\omega}_{\text{tilt},i} \times \boldsymbol{\omega}_{r,i}) \quad (14)$$

$$\mathbf{M}_{\text{giro}} = \begin{bmatrix} -I_{\text{rot}12_z} \omega_{\text{tilt}1} \sin(\theta_1) \omega_1 + I_{\text{rot}12_z} \omega_{\text{tilt}2} \sin(\theta_2) \omega_2 - I_{\text{rot}3_z} \omega_{\text{tilt}3,xz} \sin(\theta_3) \omega_3 - I_{\text{rot}3_y} \omega_{\text{tilt}3,xy} \cos(\theta_3) \sin(\theta_4) \omega_3 \\ + I_{\text{rot}3_x} \omega_{\text{tilt}3,xy} \cos(\theta_3) \cos(\theta_4) \omega_3 \\ - I_{\text{rot}12_x} \omega_{\text{tilt}1} \cos(\theta_1) \omega_1 + I_{\text{rot}12_x} \omega_{\text{tilt}2} \cos(\theta_2) \omega_2 - I_{\text{rot}3_x} \omega_{\text{tilt}3,xz} \cos(\theta_3) \cos(\theta_4) \omega_3 \end{bmatrix} \quad (15)$$

Dove:

- $I_{\text{rot}12}$ e $I_{\text{rot}3}$: Momenti d'inerzia dei rotori anteriori e posteriore.
- ω_{tilt} : Velocità angolari di attuazione dei servomotori.
- $\omega_{1,2,3}$: Velocità angolari delle eliche.

Momento Giroscopico dovuto al tricottero

Il momento giroscopico $\mathbf{M}_{\text{body}}$ rappresenta le coppie derivanti dalla rotazione del velivolo nel sistema di riferimento solidale (*Body Frame*):

$$\mathbf{M}_{\text{body}} = \boldsymbol{\Omega}_B \times (I_B \boldsymbol{\Omega}_B)$$

Espandendo il prodotto vettoriale con la velocità angolare $\boldsymbol{\Omega}_B = [p, q, r]^T$ e la matrice d'inerzia del tricottero I_B :

$$\mathbf{M}_{\text{body}} = \begin{bmatrix} p \\ q \\ r \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} I_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & I_{yy} & 0 \\ 0 & 0 & I_{zz} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p \\ q \\ r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (I_{zz} - I_{yy})qr \\ (I_{xx} - I_{zz})pr \\ (I_{yy} - I_{xx})pq \end{bmatrix} \quad (16)$$

- Queste componenti rappresentano le coppie di accoppiamento giroscopico dovute alla distribuzione della massa del velivolo.

La superficie verticale di coda è modellata per garantire la *Weathercock stability*:

$$\mathbf{M}_{\text{fin}} = \begin{bmatrix} -pK_{d,\text{roll}} - \beta K_{s,\text{roll}} \\ 0 \\ -rK_{d,\text{yaw}} - \beta K_{s,\text{yaw}} \end{bmatrix} \quad (17)$$

- **Stabilità Statica (K_s):** Coppia raddrizzante proporzionale allo scivolamento laterale β .
- **Smorzamento (K_d):** Opposizione alle velocità angolari p e r .

Fondamentale per la dinamica Bank-to-Turn in fase di crociera.

Controllo Verticale

Configurazione fase di decollo

La prima fase di volo è quella di decollo verticale, durante la quale i motori sono posizionati verticalmente per generare una propulsione in grado di far sollevare il drone.

Si assume che in tale fase gli angoli di base dei rotori siano i seguenti:

- $\theta_1 = \theta_2 = \pi/2$
- $\theta_4 = -\pi/2$
- $\theta_3 = \theta_{3,eq}$: tale angolo permette di contrastare il momento torcente attorno all'asse z causato dalla coppia di reazione del motore posteriore, non essendo presente un secondo rotore controrotante per il bilanciamento.

Calcolo dell'Angolo di Equilibrio θ_{3eq}

In configurazione di **Hovering**, è necessario calcolare un angolo di tilt θ_3 tale da annullare il momento di imbardata residuo generato dalla reazione del rotore di coda.

1. Bilancio dei Momenti su Z ($M_z^{tot} = 0$):

$$M_{th,z} = \underbrace{d_{my}k(\omega_2^2 c_{\theta_2} - \omega_1^2 c_{\theta_1})}_{\approx 0 \text{ per } \theta_{1,2} \approx 90^\circ} - d_{ty}k\omega_3^2 c_{\theta_3} c_{\theta_4} + d_{tx}k\omega_3^2 c_{\theta_3} s_{\theta_4}$$

$$M_{tor,z} = \underbrace{-b\omega_1^2 s_{\theta_1} + b\omega_2^2 s_{\theta_2}}_{\approx 0 \text{ (Simmetria } \omega_1 = \omega_2)} - b\omega_3^2 s_{\theta_3}$$

2. Semplificazione e Soluzione: Considerando θ_4 fisso (orientamento laterale) e imponendo l'equilibrio:

$$\omega_3^2 (d_{tx}k \cos \theta_3 \sin \theta_4 - b \sin \theta_3) = 0$$

Dividendo per $\cos \theta_3$ e riarrangiando, si ottiene l'angolo di equilibrio statico:

$$\boxed{\theta_{3eq} = \arctan \left(-\frac{kd_{tx}}{b} \right)} \quad (18)$$

Architettura Gerarchica a Cascata

Sulla base dell'analisi dinamica, è stata implementata un'architettura di controllo a cascata che disaccoppia la dinamica lenta (posizione) da quella veloce (assetto).

Suddivisione Logica

- ❶ **Outer Loop (Posizione x, y, z):** Utilizza la tecnica **Sliding Mode Control (SMC)**.
 - Calcola le forze richieste (F_{req}) per annullare l'errore di posizione.
 - Effettua un *mapping cinematico* traducendo le forze planari in angoli di assetto desiderati (ϕ_{des}, θ_{des}).
- ❷ **Inner Loop (Assetto ϕ, θ, ψ):** Utilizza controllori **PID** per inseguire gli angoli desiderati calcolati dal loop esterno e stabilizzare le velocità angolari.

Peculiarità: Il controllo di quota e quello planare sono **accoppiati**. La spinta totale T (loop z) determina l'inclinazione del vettore spinta.

Schema a Blocchi: Volo Verticale

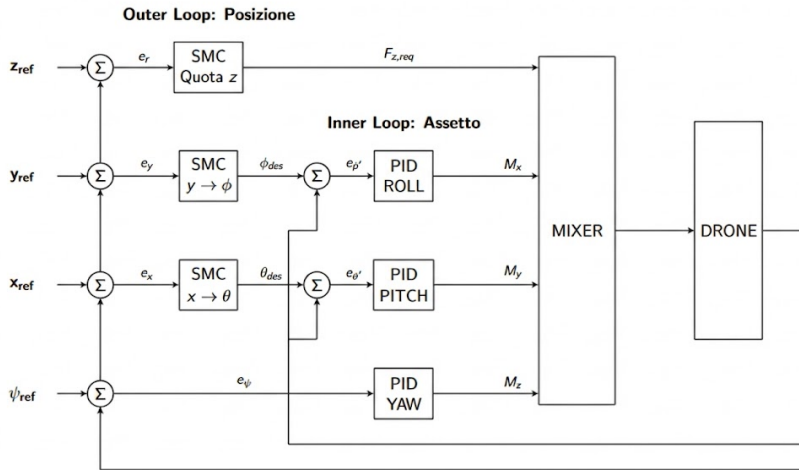


Figura 8: Schema a blocchi del controllo verticale.

Controllo di Quota (Outer Loop)

Obiettivo: Robustezza ai disturbi.

1. Definizioni:

- Errore: $e_z = z_{des} - z$
- Superficie: $\sigma_z = \dot{e}_z + \lambda_z e_z$

2. Legge di Controllo ($F_{z,req}$):

$$\underbrace{mg + F_{aero,z} - m\lambda_z \dot{e}_z}_{\text{Linearizzazione}} - \underbrace{mK_z \tanh\left(\frac{\sigma_z}{\Phi}\right)}_{\text{Termine Robusto}}$$

L'uso di $\tanh(\cdot)$ al posto di $\text{sgn}(\cdot)$ definisce un *boundary layer* Φ per eliminare il *chattering*.

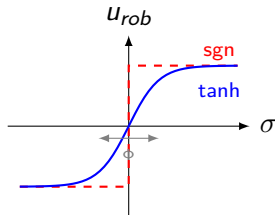


Figura 9: Smoothing dell'azione di controllo.

Analisi di Stabilità (Metodo di Lyapunov)

Per garantire la stabilità asintotica globale della *sliding surface* ($\sigma \rightarrow 0$), si utilizza il criterio di Lyapunov.

1. Funzione Candidata:

$$V(\sigma) = \frac{1}{2}\sigma^2 > 0$$

2. Derivata Temporale: Sostituendo la dinamica a ciclo chiuso con disturbo Δ :

$$\begin{aligned}\dot{V} &= \sigma \dot{\sigma} \\ &= -k\sigma \operatorname{sgn}(\sigma) + \sigma \Delta \\ &\leq -k|\sigma| + |\sigma|\delta_{\max}\end{aligned}$$

Condizione di Stabilità

Affinché la funzione decresca ($\dot{V} < 0$), il guadagno deve "battere" il disturbo: $k > \delta_{\max}$

Il sistema è robusto se il guadagno di switching supera il limite superiore dell'incertezza.

Gestione dei Disturbi e Tuning del Guadagno

Il vantaggio principale dello SMC è che non richiede la conoscenza puntuale del disturbo $d(t)$, ma solo del suo upper bound.

Condizione di Robustezza:

$$k > |\Delta(t)|_{\max}$$

- **Guadagno Ottimale:** k leggermente superiore al disturbo massimo atteso. Stabilità garantita e chattering ridotto.
- **Guadagno Eccessivo:** Stabilità garantita, ma forte chattering e stress sugli attuatori.
- **Guadagno Insufficiente:** Il disturbo "rompe" il vincolo di sliding. Perdita di stabilità.

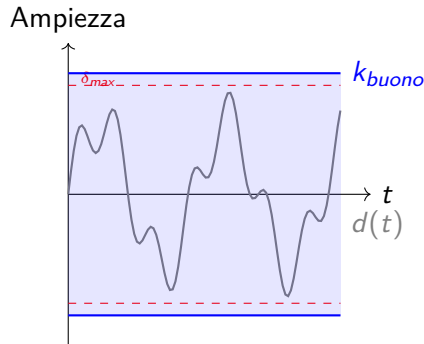


Figura 10: Il guadagno k (blu) deve contenere il disturbo (grigio).

Controllo Planare e Inversione Dinamica

Essendo il sistema **sotto-attuato** sugli assi x, y , si utilizza la spinta totale T (calcolata dal loop z) per generare le componenti orizzontali tramite il rollio (ϕ) e il beccheggio (θ).

Gli SMC planari calcolano le forze virtuali ($F_{y,req}, F_{x,req}$), che vengono convertite in angoli di riferimento invertendo la dinamica:

Generazione Rollio (ϕ_{des})

$$\phi_{des} = \arcsin \left(\frac{F_{y,req}}{T} \right) \quad (19)$$

Compensa l'errore laterale e_y .

Generazione Beccheggio (θ_{des})

$$\theta_{des} = \arcsin \left(-\frac{F_{x,req}}{T} \right) \quad (20)$$

Compensa l'errore longitudinale e_x .

Ipotesi di Validità

L'inversione assume **piccoli angoli** ($\sin \theta \approx \theta$) e una **separazione delle scale temporali**: la dinamica di assetto (inner loop) deve essere sufficientemente più veloce di quella di posizione (outer loop).

Controllo di Assetto (Inner Loop)

Per inseguire gli angoli di riferimento $(\phi_{des}, \theta_{des}, \psi_{des})$ è necessario calcolare dei momenti torcenti rispettivamente lungo gli assi x, y, z . Tali quantità sono calcolate come uscite di tre PID.

- **Roll:** è stato applicato un controllo Proporzionale-Derivativo

$$M_{x,req} = k_p(\phi_{des} - \phi) + k_d(\dot{\phi}_{des} - p) \quad (21)$$

- **Pitch:** è stato applicato un controllo Proporzionale-Integrale-Derivativo. Il termine integrale reagisce alla condizione in cui il centro di pressione non coincida perfettamente con il centro di massa.

$$M_{y,req} = k_p(\theta_{des} - \theta) + k_i \int (\theta_{des} - \theta) dt + k_d(\dot{\theta}_{des} - q) \quad (22)$$

- **Yaw:** è stato applicato un controllo Proporzionale-Derivativo

$$M_{z,req} = k_p(\psi_{des} - \psi) + k_d(\dot{\psi}_{des} - r) \quad (23)$$

Il controllo dell'equilibrio longitudinale richiede la risoluzione di un sistema accoppiato: ogni variazione di spinta per la quota ($F_{z,req}$) induce un momento di beccheggio, e viceversa.

Tramite il mixer si determina la ripartizione ottima della spinta tra i rotori anteriori e il rotore posteriore:

$$\begin{cases} T_{front} + k\omega_3^2 \sin(\theta_3) = F_{z,req} \\ T_{front}d_{mx} - k\omega_3^2 \sin(\theta_3)d_{tx} + b\omega_3^2 \cos(\theta_3) \sin(\theta_4) = M_y \end{cases} \quad (24)$$

Esprimendo T_{front} come $2k\omega_i^2$ (con $i = 1, 2$):

$$\begin{cases} 2k\omega_i^2 + k\omega_3^2 \sin(\theta_3) = F_{z,req} \\ 2k\omega_i^2 d_{mx} - k\omega_3^2 \sin(\theta_3)d_{tx} + b\omega_3^2 \cos(\theta_3) \sin(\theta_4) = M_y \end{cases} \quad (25)$$

Risolvendo il sistema per l'incognita ω_3^2 , si ricava la velocità angolare del rotore di coda:

$$\omega_3^2 = \frac{M_y - F_{z,req}d_{mx}}{k \sin(\theta_3)(d_{tx} - d_{mx}) + b \cos(\theta_3) \sin(\theta_4)} \quad (26)$$

Una volta determinato $T_3 = k\omega_3^2$, si calcola la spinta necessaria per il gruppo propulsivo anteriore (T_{front}) per garantire il sostentamento e l'assetto richiesto:

$$T_{front} = F_{z,req} - T_3 \sin(\theta_3) \quad (27)$$

Equilibrio Laterale (Roll): Il rollio viene raggiunto attraverso la spinta differenziale dei rotori anteriori.

La spinta totale anteriore T_{front} viene ripartita tra il motore sinistro (2) e destro (1) per generare il momento di rollio richiesto (M_x). Il sistema da risolvere è:

$$\begin{cases} T_1 + T_2 = T_{front} \\ (T_2 - T_1)d_{my} = M_x \end{cases} \quad (28)$$

Definendo la spinta media anteriore come $T_i = T_{front}/2$, le spinte dei singoli motori si ottengono per somma e differenza rispetto al termine differenziale legato al momento:

$$T_1 = T_i - \frac{M_x}{2d_{my}}, \quad T_2 = T_i + \frac{M_x}{2d_{my}} \quad (29)$$

Le rispettive velocità angolari si ricavano infine come $\omega_{1,2} = \sqrt{T_{1,2}/k}$.

Controllo Imbardata (Yaw): L'imbardata è controllata attraverso il tilt differenziale dei rotori anteriori (δ). La relazione che lega il momento torcente M_z all'angolo di inclinazione è approssimabile come:

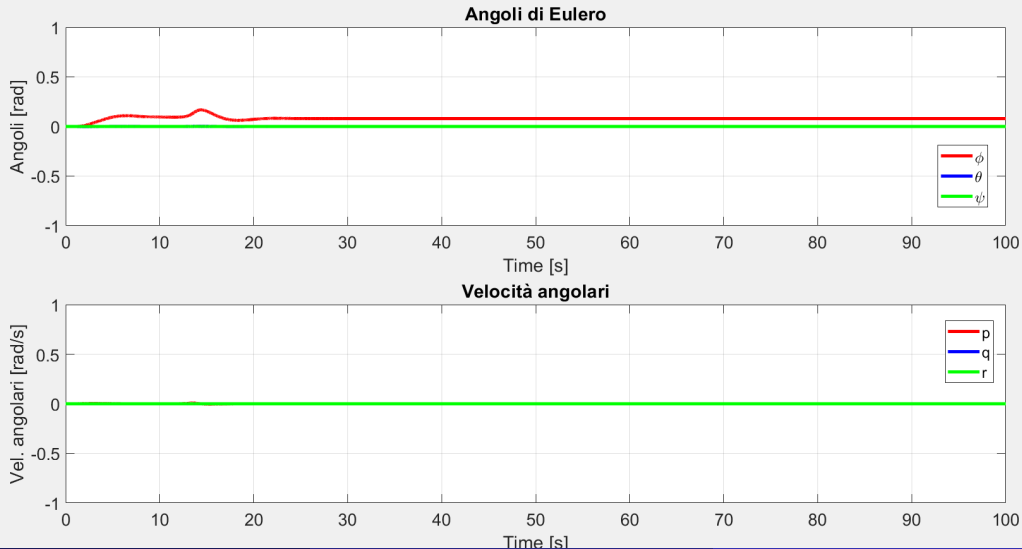
$$M_z = T_{front} d_{my} \sin(\delta) \quad (30)$$

Invertendo la relazione, si calcola l'angolo di tilt desiderato:

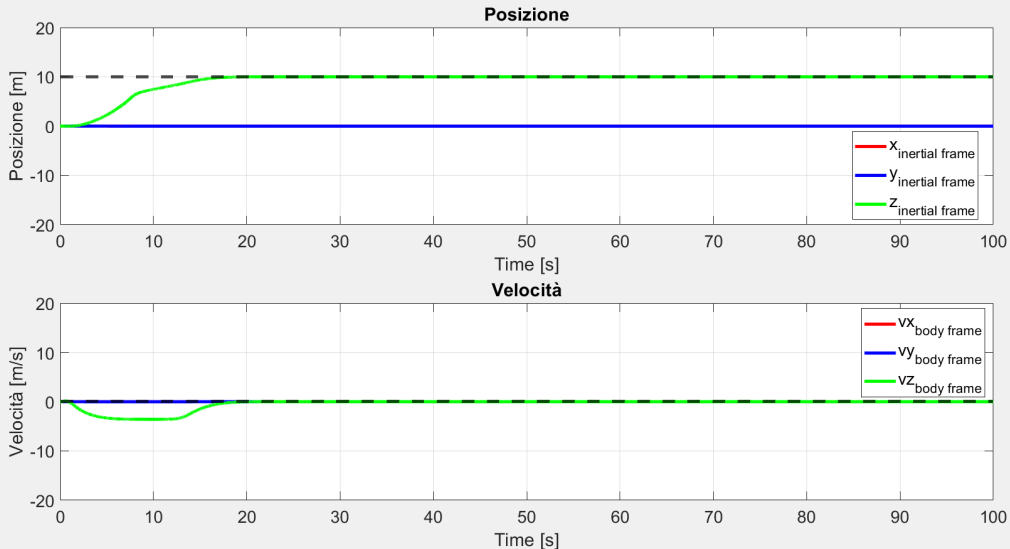
$$\delta_{des} = \arcsin \left(\frac{M_{z,req}}{T_{front} d_{my}} \right) \quad (31)$$

Simulazioni controllo verticale

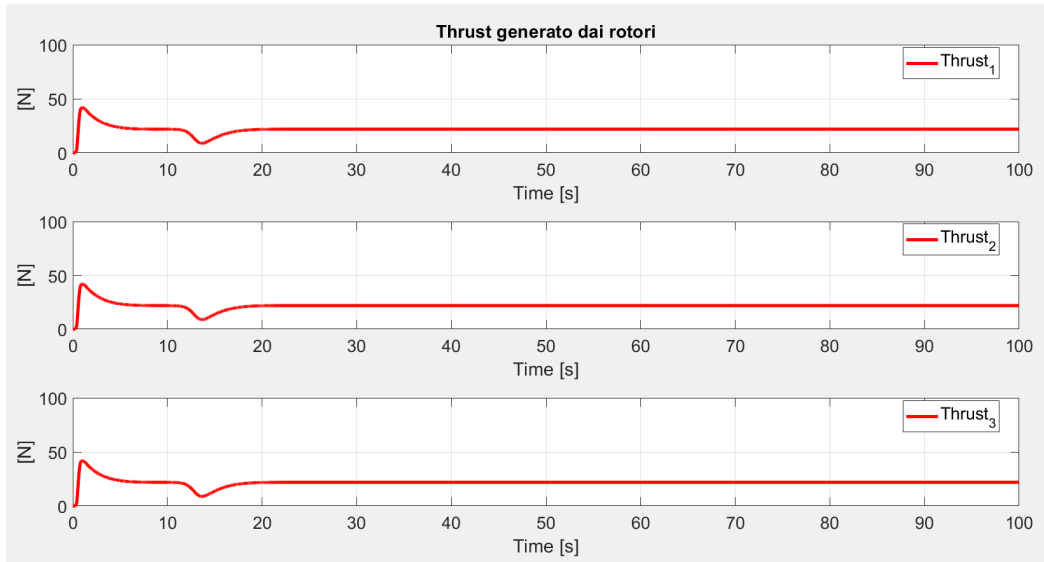
Analisi Prestazionale: Controllo di Assetto



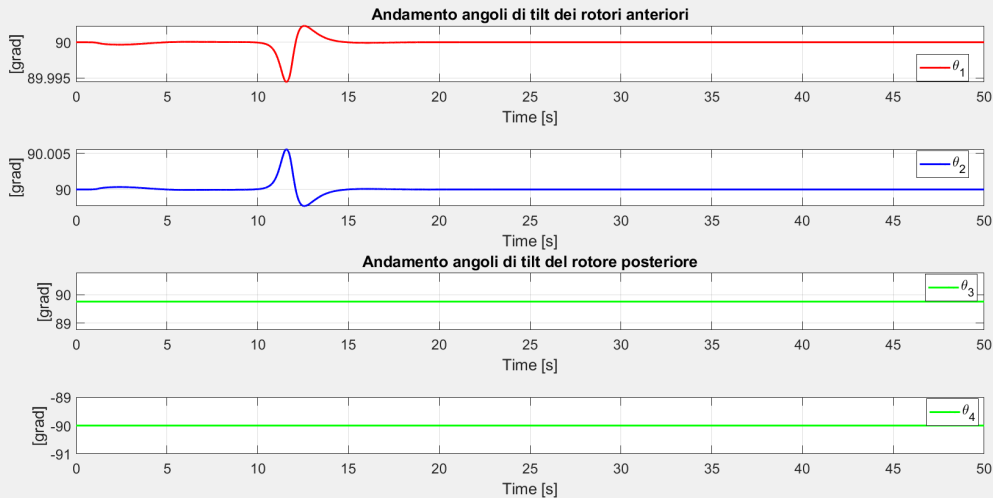
Analisi Prestazionale: Controllo di Posizione



Analisi degli Attuatori: Thrust



Analisi degli Attuatori: Angoli di Tilt



- Nelle simulazioni, il drone parte da una condizione di equilibrio per raggiungere quota $z = -10$ metri.
- A circa 12 secondi si nota una lieve oscillazione degli angoli. Questo non è un errore di stabilità, ma un normale effetto fisico della frenata: quando i motori rallentano bruscamente, generano una forza inerziale che il Mixer non può prevedere, essendo basato su un modello statico.
- Il controllore, tuttavia, rileva subito questa variazione e la corregge efficacemente, riportando il drone stabile con errore nullo.

Controllo Orizzontale

Configurazione fase di crociera

Durante la fase di crociera i rotor anteriori sono posizionati orizzontalmente per generare una spinta in avanti in grado di far avanzare il drone, mentre il rotore posteriore è spento per evitare instabilità generate dal momento torcente.

Si assume che in tale fase gli angoli di base dei rotori siano i seguenti:

- $\theta_1 = \theta_2 = 0$
- θ_4 e θ_3 sono irrilevanti.

In tale configurazione, il drone perde gradi di libertà e il controllo è affidato unicamente a spinta e tilting dei rotori anteriori.

La difficoltà è incrementata dall'assenza di superfici a geometria variabile, le quali vengono tipicamente usate per il controllo di assetto di velivoli *fixed wing*.

Architettura di Controllo: Struttura a Cascata

Il sistema di controllo per la fase di volo orizzontale (*Fixed-Wing Mode*) adotta un'architettura a **loop in cascata** per disaccoppiare la dinamica lenta (traslazionale) da quella veloce (rotazionale).

Separazione delle Dinamiche

- **Outer Loop (Guidance):** Opera a bassa frequenza. Calcola le forze richieste ($F_{x,req}$, $F_{z,req}$) per inseguire le traiettorie di posizione e velocità e generare un angolo di riferimento (ψ_{des}) per compensare l'errore lungo y .
- **Inner Loop (Attitude):** Opera ad alta frequenza. Stabilizza l'assetto (ϕ, θ, ψ) e gestisce le velocità angolari.
- **Motor Mixing Algorithm:** Mappa le forze e i momenti richiesti sui comandi degli attuatori (RPM motori e angoli servi).

Schema a blocchi: Controllo Orizzontale

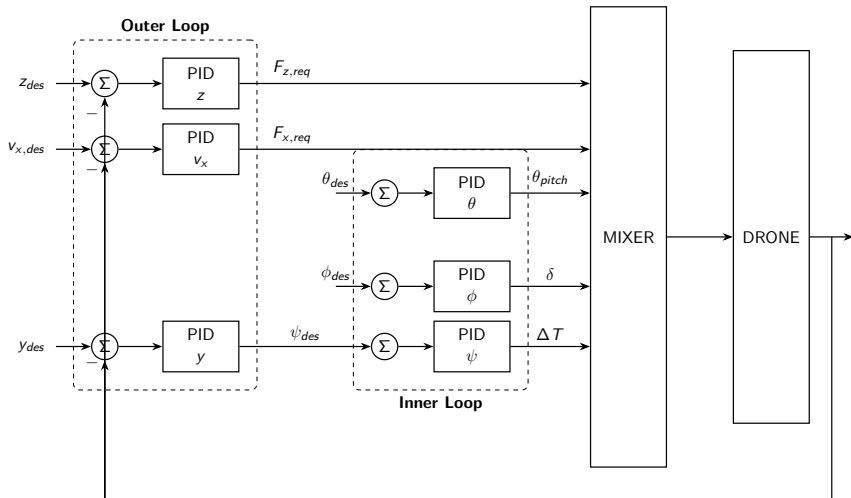


Figura 11: Schema di controllo orizzontale.

Outer Loop: Controllo di Posizione

Il controllore esterno utilizza un approccio PID con **Feedforward Aerodinamico** per compensare le non linearità note.

Controllo di Quota (z)

Il primo obiettivo di controllo è il mantenimento della quota raggiunta in hovering.

Si definisce l'errore $e_z = z_{des} - z$ e si calcola l'accelerazione necessaria per contrastare la gravità attraverso un PID:

$$a_{z,cmd} = K_P e_z + K_I \int e_z dt + K_D \dot{e}_z \quad (32)$$

La forza richiesta lungo z è pari a:

$$F_{z,req} = m(g - a_{z,cmd}) - L_{wing}(v) \quad (33)$$

dove $L_{wing} = \frac{1}{2} \rho S C_L v^2$ è il termine di feedforward della portanza.

Si assume che alla velocità di crociera ($v_x = 25m/s$) la portanza compensi quasi completamente la gravità; il controllore agisce in caso di variazioni sulla velocità o di disturbi.

Strategia di Virata: Bank-to-Turn (BTT)

Il BTT è la strategia primaria in crociera: sfrutta l'inclinazione della portanza (L) per generare forza centripeta, ovviando alla bassa autorità di imbardata del tricottero.

Principi Fisici: In virata coordinata, la componente orizzontale di L sostiene l'accelerazione radiale:

$$L \sin(\phi) = m V_{tas} \dot{\psi} \quad (34)$$

Dall'equilibrio verticale ($L \cos \phi = mg$), si ricava l'angolo di rollio necessario:

$$\phi_{des} = \arctan \left(\frac{V_{tas} \dot{\psi}}{g} \right) \quad (35)$$

Fattore di Carico (n): Per mantenere la quota, la spinta deve compensare l'aumento del peso apparente:

$$n = \frac{1}{\cos \phi} \implies F_{z, req} \propto \frac{mg}{\cos \phi} \quad (36)$$

Controllo Laterale e Coordinazione

L'obiettivo è minimizzare lo scivolamento laterale ($\beta \approx 0$) durante il cambio di rotta.

Outer Loop: Controllo di Traiettoria

L'errore di cross-track e_y genera il comando di rollio ϕ_{cmd} :

$$\phi_{cmd} = \text{PID}(e_y) \quad \text{con } |\phi| < 30^\circ \quad (37)$$

Inner Loop: Coordinazione dell'Imbardata

Per evitare lo "skidding", il rateo di imbardata desiderato r_{req} è vincolato cinematicamente all'assetto:

$$r_{req} = \frac{g}{V_{tas}} \sin(\phi) \cos(\theta) \quad (38)$$

Il controllo agisce tramite **spinta differenziale** dei motori anteriori e **tilt** del rotore di coda.

Vantaggio: Questa architettura permette virate ad alta velocità senza saturare i servomotori di coda, tipicamente limitati in forza.

Outer Loop: Controllo di Velocità

L'obiettivo è raggiungere la velocità di crociera $v_{x,des} = 25m/s$.

Controllo di Velocità (v_x)

Definito l'errore $e_v = v_{x,des} - v_x$, la forza propulsiva richiesta è ottenuta tramite un controllore Proporzionale-Derivativo:

$$F_{x,req} = D_x(v) + \underbrace{K_P e_v + K_I \int e_v dt + K_D \dot{e}_v}_{\text{Azione PI}} \quad (39)$$

dove D_x rappresenta la stima della resistenza aerodinamica lungo l'asse x .

Anche in questo caso si compensa la non linearità tramite un termine di feedforward.

In configurazione di crociera, i rotori generano spinta propulsiva (asse X_B). Il controllo dei momenti avviene tramite **Thrust Vectoring**, emulando le superfici aerodinamiche classiche.

Pitch (θ) *"Elevator"*

- Azione: Tilt Collettivo
- Eq: $\theta_1 = \theta_2$
- Effetto: Modula la componente F_z globale per alzare/abbassare il muso.

Roll (ϕ) *"Ailerons"*

- Azione: Tilt Differenziale
- Eq: $\theta_1 = -\theta_2$
- Effetto: Genera una coppia di forze verticali opposte.

Yaw (ψ) *"Rudder"*

- Azione: Spinta Differenziale
- Eq: $T_1 \neq T_2$
- Effetto: Genera una coppia di trazione asimmetrica.

Validità dell'Approssimazione Lineare

Perché un modello semplificato è efficace in crociera

L'uso di un mixer statico lineare ($u_{PID} \propto \alpha_{servo}$) è legittimato da tre fattori chiave:

- **1. Ipotesi dei Piccoli Angoli**

In volo livellato le correzioni sono minime ($\alpha < 15^\circ$).

L'errore di linearizzazione è trascurabile: $\sin(\alpha) \approx \alpha$.

- **2. Compensazione Integrale**

Il termine **Integrale** del PID ($K_I \int e$) assorbe automaticamente le incertezze del modello e gli errori statici residui.

- **3. Efficienza Computazionale**

Un modello algebrico semplice (senza trigonometria inversa) riduce il carico sulla CPU, garantendo frequenze di loop più elevate.

Formalizzazione del Mixer

La strategia di controllo adotta un approccio **SISO disaccoppiato**. I PID calcolano comandi virtuali (u_θ, u_ϕ, u_ψ) che vengono mappati sugli attuatori fisici tramite una **Matrice di Miscelazione Statica** (M).

Mixing Law

Definito il vettore degli attuatori $\mathbf{A} = [T_1, T_2, \alpha_1, \alpha_2]^T$ e il vettore dei comandi virtuali $\mathbf{U} = [T_{req}, u_\psi, u_\theta, u_\phi]^T$, la relazione lineare valida per piccoli angoli attorno al punto di lavoro ($\alpha \approx 0^\circ$) è:

$$\begin{bmatrix} T_1 \\ T_2 \\ \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0.5 & -1 & 0 & 0 \\ 0.5 & +1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & +1 & -1 \\ 0 & 0 & +1 & +1 \end{bmatrix}}_{\text{Static Mixing Matrix } M} \cdot \begin{bmatrix} T_{req} \\ u_\psi \text{ (Diff. Thrust)} \\ u_\theta \text{ (Coll. Tilt)} \\ u_\phi \text{ (Diff. Tilt)} \end{bmatrix} \quad (40)$$

Nota: Questa matrice inverte la logica rispetto all'hovering. In volo avanzato, il tilt differenziale genera rollio (roll) e yaw, mentre il thrust differenziale genera pitch (pitch).

MMA 1: Sintesi del Vettore Spinta

Il primo compito del Mixer è combinare le richieste di forza cartesiane ($F_{x,req}$, $F_{z,req}$) provenienti dall'Outer Loop in un unico vettore di spinta intensiva e direzionale.

1. Magnitudo della Spinta Totale La spinta totale necessaria per soddisfare le richieste di accelerazione è data dalla norma euclidea:

$$T_{tot} = \sqrt{F_{x,req}^2 + F_{z,req}^2} \quad [N] \quad (41)$$

2. Orientamento nel Frame Inerziale L'angolo di inclinazione del vettore spinta rispetto all'orizzonte terrestre ($\mathcal{I}$) è:

$$\alpha_{inertial} = \arctan 2(F_{z,req}, F_{x,req}) \quad (42)$$

Nota: Si utilizza la funzione $\arctan 2$ per garantire la corretta definizione dell'angolo nel range $(-\pi, \pi]$, gestendo correttamente i segni delle forze.

MMA 2: Trasformazione Inerziale $\rightarrow$ Body

I servomotori sono solidali alla fusoliera del drone. Pertanto, l'angolo comandato ai servi (α_{servo}) deve compensare l'assetto istantaneo del velivolo (Pitch θ).

Disaccoppiamento Geometrico

Affinché il vettore spinta rimanga orientato correttamente nello spazio inerziale indipendentemente dall'oscillazione del drone, si applica la trasformazione:

$$\alpha_{base} = \alpha_{inertial} - \theta_{body} \quad (43)$$

Interpretazione Fisica:

- Se il drone cabra ($\theta > 0$), i motori devono ruotare verso il basso (diminuire α) per mantenere la spinta orizzontale.
- Questo passaggio rende la dinamica di traslazione **invariante** rispetto alle perturbazioni di assetto (entro i limiti di saturazione dei servi).

MMA 3: Allocazione agli Attuatori

Infine, si sovrappongono i comandi di stabilizzazione $(u_\phi, u_\theta, u_\psi)$ generati dall'Inner Loop al vettore base calcolato.

A. Comandi ai Motori (Spinta Differenziale) L'imbardata (*Yaw*) è controllata tramite la differenza di spinta tra i due rotori:

$$\begin{cases} T_{Right} = \frac{T_{tot}}{2} - u_\psi \\ T_{Left} = \frac{T_{tot}}{2} + u_\psi \end{cases} \implies \omega_i = \sqrt{\frac{T_i}{K_T}} \quad (44)$$

B. Comandi ai Servi (Tilt Differenziale e Collettivo) Il rollio (*Roll*) è controllato differenzialmente, mentre il beccheggio (*Pitch*) si somma collettivamente all'angolo base:

$$\begin{cases} \delta_{Right} = \alpha_{base} + u_\theta - u_\phi \\ \delta_{Left} = \alpha_{base} + u_\theta + u_\phi \end{cases} \quad (45)$$

Dove u_θ è l'azione del PID Pitch per le correzioni fini e u_ϕ è l'azione del PID Roll.

Validazione Sperimentale: Scenari di Test

La robustezza dell'architettura di controllo è validata in tre condizioni operative critiche.

Scenario	Descrizione e Obiettivo
Nominal Cruise	<i>Condizione:</i> $v_x = 25$ m/s, disturbi nulli. <i>Verifica:</i> Capacità di mantenere z_{des} e rotta con errore stazionario nullo.
Low Speed Recovery	<i>Condizione:</i> $v_x = 20$ m/s (Portanza insufficiente). <i>Risposta:</i> Il controllore deve saturare il tilt in avanti per incrementare v_x senza perdere quota ($F_{z,req} \uparrow$).
Attitude Recovery	<i>Condizione:</i> Iniezione disturbi su ϕ, θ, ψ . <i>Verifica:</i> Reiezione dei disturbi tramite Inner Loop e disaccoppiamento efficace tra assetto e traiettoria.

L'obiettivo è dimostrare la **stabilità asintotica locale** nei punti di equilibrio critici (Hover e Cruise).

Metodologia: Linearizzazione di Lyapunov

Il sistema non lineare $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u})$ viene approssimato nell'intorno di $(\mathbf{x}_e, \mathbf{u}_e)$:

$$\mathbf{A} = \left. \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}} \right|_{\mathbf{x}_e, \mathbf{u}_e} \in \mathbb{R}^{30 \times 30}$$

- **Criterio di Stabilità:** Tutti gli autovalori $\lambda_i = \sigma_i \pm j\omega_i$ devono avere $\text{Re}(\lambda_i) < 0$.
- **Smorzamento (ζ):** Definisce la capacità di dissipare perturbazioni:

$$\zeta = \frac{-\sigma}{\sqrt{\sigma^2 + \omega^2}}$$

Analisi dei Modi: Assetto di Hovering

In hovering ($V_x \approx 0$), il sostentamento è puramente vettoriale. L'analisi degli autovalori conferma la stabilità locale:

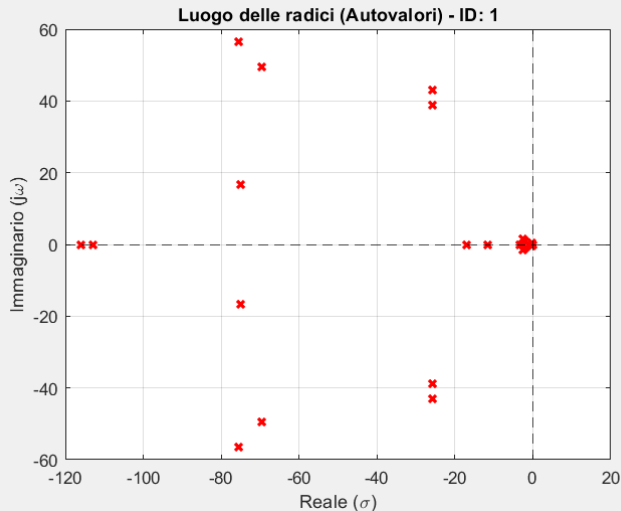
Modo	Freq. [rad/s]	Smorzamento (ζ)	Descrizione
Alta Freq.	85.49	0.815	Dinamica attuatori e Inner Loop
Traiettoria	2.32 – 3.01	> 0.8	Risposta SMC (posizionamento)
Traslazione	0.44	0.578	Deriva da sotto-attuazione

- **Inner Loop (PID):** Tarato per evitare risonanze strutturali.
- **Outer Loop (SMC):** Utilizzo della funzione $\tanh(s/\Phi)$ per eliminare il chattering e garantire robustezza.

Osservazione

L'assenza di accoppiamenti aerodinamici permette una risposta "deadbeat" (senza sovraelongazioni) nel controllo di posizione.

Analisi nel Piano Complesso: Hovering



Caratteristiche del regime:

- **Modi Rapidi:** Poli dell'Inner Loop molto a sinistra ($\sigma < -60$), indicando una stabilizzazione d'assetto quasi istantanea.
- **Modi Lenti:** Cluster di poli SMC con $\zeta \approx 1$, tipico di una risposta smorzata senza interazioni aerodinamiche.
- **Integrazione:** Poli nell'origine associati agli stati integrativi dei PID per l'annullamento dell'errore a regime.

Figura 12: Mappa Poli-Zeri in hovering ($V_x \approx 0$).

Assetto di Cruise e Separazione di Scala

A $V_x = 25$ m/s, dominano le forze aerodinamiche. Emergono modi a smorzamento ridotto ($\zeta \approx 0.24$).

Trade-off dello smorzamento:

- Un $k_{d,\theta}$ eccessivo innesca **cicli limite** e vibrazioni negli attuatori (fissati a 15 Hz).
- Lo smorzamento $\zeta = 0.25$ è il limite fisico oltre il quale insorge instabilità numerica.

Inner Loop: 60–95 rad/s

Outer Loop: 0.1–3 rad/s

Separazione delle Scale Temporalì:

$$\frac{\omega_{Inner}}{\omega_{Outer}} > 10$$

Compensazione del Phugoid

Il modo lento di scambio energia (quota-velocità) è smorzato sinteticamente tramite un elevato guadagno $K_{d,z} = 10$ sulla velocità verticale.

Analisi nel Piano Complesso: Cruise

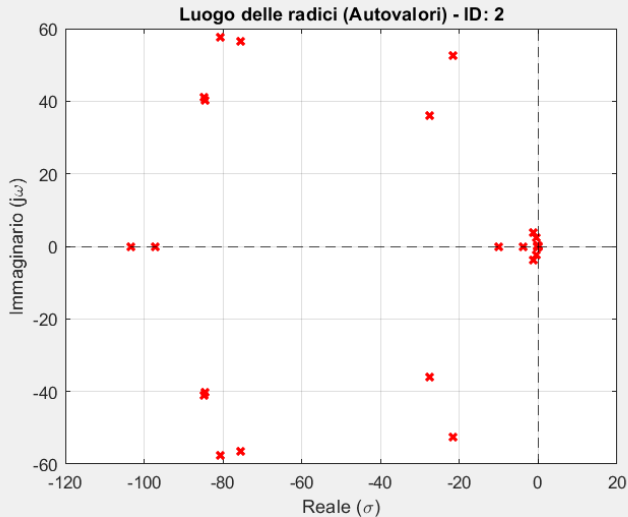


Figura 13: Mappa Poli-Zeri in crociera ($V_x = 25$ m/s).

Effetti Aerodinamici:

- **Migrazione dei Poli:** I modi traslazionali aumentano la frequenza naturale ω_n per l'incremento del dynamic pressure (q).
- **Modo Phugoid:** Stabilizzato artificialmente dal loop di velocità ($K_{d,z}$), forzando i poli verso la regione di maggiore smorzamento.
- **Accoppiamento L-D:** Presenza di poli a basso smorzamento ($\zeta \approx 0.24$) dovuti alla sotto-attuazione in virata coordinata.

Conclusioni

Risultati ottenuti:

- Modellazione completa a 6-DOF per tricottero tilting-rotor.
- Sintesi del controllore per il volo verticale.

Sviluppi Futuri:

- Sintesi controllore per il volo orizzontale.
- Analisi di stabilità.